Relazione competizione esercitazione 8

Luca Vitaterna 1933782

Il ministero è interessato ad uno strumento che permetta di conoscere alcune informazioni per avere una misura, seppur qualitativa, delle possibilità degli studenti dei vari comuni di raggiungere istituti di diverse tipologie.
Queste informazioni possono essere di interesse per tracciare il profilo delle esigenze degli studenti delle scuole di ogni grado, a partire dall'infanzia, fino ai diversi indirizzi delle scuole superiori, allo scopo di capire se e quanto sia necessario predisporre fondi e/o mettere in atto misure, a livello amministrativo, per garantire ad ogni studente il diritto di raggiungere almeno una scuola di ogni tipologia di cui può aver bisogno.
In particolare, le informazioni si prestano alla valutazione delle decisioni di stanziare fondi ai comuni per mettere in piedi e mantenere in funzione dei servizi di scuolabus per garantire ai propri giovani cittadini la raggiungibilità delle tipologie di scuola che non sono presenti sul territorio comunale. Nel farlo si sceglie di limitarsi a considerare spostamenti all'interno della provincia perchè si presuppone troppo oneroso un viaggio inter-provinciale sia per gli studenti in termini di tempo e praticità, sia per le amministrazioni perchè richiederebbero troppi fondi. Quindi se sul territorio provinciale non ci sono scuole di una determinata tipologia, allora quella tipologia non è di interesse per i comuni di quella provincia.
Si vorrebbe inoltre adattare il gettito di fondi da elargire ai comuni alla quantità e alla capienza dei mezzi che andrebbero acquistati (a seconda del numero di giovani in età scolare residenti), e al tipo di tragitto dal comune alle scuole (se i comuni sono montani e se si prevede un dislivello di altitudine elevato lungo il tragitto che i mezzi dovranno compiere, essi dovranno essere più performanti).

Il task di analisi che ne viene fuori è così specificato:
Dato un comune, si vuole conoscere la sua popolazione in età scolare (dai 4 ai 19 anni).
Si vuole conoscere poi per ogni tipologia di scuola presente nella provincia del comune, quella più vicina. Si vogliono inoltre conoscere dati sul tragitto dal comune di interesse a quello sul cui territorio c'è la scuola più vicina di ogni tipologia: la distanza tra i comuni, il grado di montuosità del comune di interesse e di quello della scuola, il range di dislivello che ci si può aspettare lungo il tragitto (espresso attraverso un valore massimo e quello minimo). Si vuole inoltre sapere se ciascun tragitto è pericoloso. A tal proposito si considera pericoloso un tragitto che prevede un dislivello massimo superiore a 900 metri, oppure se ci si sposta tra comuni entrambi totalmente montuosi che possono quindi presentare un percorso impervio nonostante il dislivello possa essere non particolarmente elevato.

Realizziamo questo servizio attraverso una funzione sql che, preso in input il codice istat del comune di interesse, restituisce una tabella che risponde alle richieste della specifica.
La funzione in questione è
dati_raggiungibilita_scuole(codcomune varchar(6))
per la cui realizzazione sono state realizzate le seguenti funzioni ausiliarie:
distanza(latpart double precision , longpart double precision, latarr double precision, longarr double precision);
trova_minimi(codcomune varchar(6));
calcola_dati_tragitto(inizio varchar(6), fine varchar(6));
calcola_popolazione_scolare(codcomune varchar(6));

I dati forniti, non essendo sufficienti a valutare la popolazione in età scolare, sono stati integrati con quelli reperiti nella tabella al sito
http://www.datiopen.it/it/opendata/Popolazione_residente_per_comune_fasce_d_et_sesso_e_stato_civile
applicando il filtro adatto per ottenere solo la popolazione dai 4 ai 19 anni, in modo da abbracciare tutte le età dall'asilo alla fine del quinto superiore. I dati, come specificato nel sito, provengono dalle basi Istat, ma a causa di un malfunzionamento del portale proprio dell'Istat ("Si è verificato un errore, ci contatti"), non si è riusciti a reperire i dati più recenti, ma solo quelli aggiornati fino al 2011.

Questi dati sono stati esportati in csv ed importati in una tabella creata appositamente con il nome *popolazioneperfasce*.

Le funzioni sono le seguenti:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION distanza(latpart double precision, longpart double precision, latarr double
precision, longarr double precision)
RETURNS double precision AS
$$
    DECLARE
        theta numeric; dist double precision;
          BEGIN
              theta = longPart-longArr;
              dist = 1.609344 * 60 * 1.1515 * degrees( acos(
                  (sin(radians(latPart))*sin(radians(latArr))) +
                  (cos(radians(latPart))* cos(radians(latArr))*cos(radians(theta)))
                    )
                );
                RETURN dist;
        END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

E' il semplice adattamento in sql della formula per calcolare la distanza in km tra due punti sulla sfera terrestre conoscendo le loro coordinate, trovata in python sul sito https://it.martech.zone/calculate-great-circle-distance/, preferendola alla distanza euclidea che avrebbe introdotto errore di approssimazione data la sfericità della Terra.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION trova_minimi(codcomune varchar(6))
RETURNS table(codice_comune varchar(6), tipologia_scuola varchar(100), cod_comune_scuola varchar(6),
nome_comune_scuola varchar(100), distanza double precision) AS
$$
    DECLARE
        provincia varchar(100);
    BEGIN

       select distinct nome_provincia into provincia
        from comune
        where codice_istat = codcomune;

        return query (
            with scuoleProvincia_con_comune as (
            select distinct scuola.*, c.*
             from (scuola join
                   catasto cat on cat.codice_catasto=scuola.codice_catastale_comune and
                       scuola.nome_provincia=upper(provincia) ) join
                   comune c on c.codice_istat=cat.codice_istat),
            minPerTipologia as (
                select s.tipologia_scuola, min(distanza(c.latitudine, c.longitudine,
                        s.latitudine, s.longitudine)) minimo
                 from scuoleProvincia_con_comune s join comune c on c.codice_istat=codcomune
                        group by s.tipologia_scuola
            )
            select distinct c.codice_istat, s.tipologia_scuola, s.codice_istat, s.nome_comune,
                    m.minimo
            from scuoleProvincia_con_comune s join comune c on c.codice_istat=codcomune
                  join minPerTipologia m on s.tipologia_scuola=m.tipologia_scuola and
                  m.minimo=distanza(c.latitudine, c.longitudine, s.latitudine, s.longitudine)
```

```
            );

        END;
$$ LANGUAGE plpgsql
```

Questa funzione risale dapprima alla provincia del comune in input, poi crea delle viste inline ausiliarie: una che associa ad ogni scuola i dati del proprio comune con un join e una che associa ad ogni tipologia di scuola la distanza del comune con la scuola di quella tipologia più vicino al comune di interesse, servendosi della group by per raggruppare le scuole della stessa tipologia e dell'operatore aggregato min. Infine, si cerca tra tutte le scuole della provincia, quelle il cui comune ha distanza dal comune di interesse uguale alla distanza riportata nella vista inline precedente, stabilendo che quelle scuole sono le più vicine della rispettiva tipologia. Il risultato sul comune di Ceccano, FR (codice istat 060024) é:

Data Output

	codice_comune character varying	tipologia_scuola character varying	cod_comune_scuola character varying	nome_comune_scuola character varying	distanza double precision
1	060024	CENTRO TERRITORIALE	060038	Frosinone	7.4608465004667
2	060024	CONVITTO ANNESSO	060035	Fiuggi	27.50519299225971
3	060024	CONVITTO NAZIONALE	060006	Anagni	24.319599197003235
4	060024	ISTITUTO COMPRENSI...	060024	Ceccano	0
5	060024	ISTITUTO D'ARTE	060006	Anagni	24.319599197003235
6	060024	ISTITUTO MAGISTRALE	060038	Frosinone	7.4608465004667
7	060024	ISTITUTO SUPERIORE	060024	Ceccano	0
8	060024	ISTITUTO TECNICO AG...	060038	Frosinone	7.4608465004667
9	060024	ISTITUTO TECNICO CO...	060024	Ceccano	0
10	060024	ISTITUTO TECNICO IND...	060038	Frosinone	7.4608465004667
11	060024	ISTITUTO TECNICO PE...	060038	Frosinone	7.4608465004667
12	060024	ISTITUTO TECNICO PE...	060038	Frosinone	7.4608465004667
13	060024	ISTITUTO TECNICO PE...	060038	Frosinone	7.4608465004667
14	060024	IST PROF INDUSTRIA E ...	060038	Frosinone	7.4608465004667
15	060024	IST PROF PER I SERVIZI...	060024	Ceccano	0
16	060024	IST PROF PER I SERVIZI...	060038	Frosinone	7.4608465004667
17	060024	IST PROF PER I SERVIZI...	060038	Frosinone	7.4608465004667
18	060024	IST PROF PER I SERVIZI...	060038	Frosinone	7.4608465004667
19	060024	IST PROF PER L'AGRICO...	060038	Frosinone	7.4608465004667
20	060024	IST TEC COMMERCIAL...	060006	Anagni	24.319599197003235
21	060024	LICEO ARTISTICO	060038	Frosinone	7.4608465004667
22	060024	LICEO CLASSICO	060038	Frosinone	7.4608465004667
23	060024	LICEO SCIENTIFICO	060024	Ceccano	0
24	060024	SCUOLA INFANZIA	060024	Ceccano	0
25	060024	SCUOLA PRIMARIA	060024	Ceccano	0
26	060024	SCUOLA PRIMO GRADO	060024	Ceccano	0

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION calcola_dati_tragitto(partenza varchar(6), arrivo varchar(6))
RETURNS table(inizio varchar(6), montanita_inizio varchar(100), montanita_fine varchar(100),
dislivello_min double precision, dislivello_max double precision, pericoloso boolean, fine
varchar(6)) AS
$$
    DECLARE
        mont_part varchar(100); mont_arr varchar(100);
        alt_min_partenza double precision; alt_max_partenza double precision;
        alt_min_arrivo double precision; alt_max_arrivo double precision;
        disliv_min double precision; disliv_max double precision;
        disliv1 double precision; disliv2 double precision;
        pericoloso boolean;

    BEGIN

     select altezza_minima, altezza_massima, indice_montanita into
            alt_min_partenza, alt_max_partenza, mont_part
     from comune c
```

```
    where codice_istat = partenza;

    select altezza_minima, altezza_massima, indice_montanita into alt_min_arrivo,
           alt_max_arrivo, mont_arr
    from comune
    where codice_istat = arrivo;

    disliv1 = abs(alt_min_partenza - alt_max_arrivo);
    disliv2 = abs(alt_max_partenza - alt_min_arrivo);

    IF disliv1 > disliv2
    THEN
        disliv_max = disliv1;
        disliv_min = disliv2;
    ELSE
        disliv_max = disliv2;
        disliv_min = disliv1;
    END IF;

    pericoloso = false;
    IF (mont_part = 'Totalmente montano' AND mont_arr = 'Totalmente montano' AND
    partenza!=arrivo) OR disliv_max >= 900
    THEN pericoloso = true;
    END IF;

    DROP TABLE IF EXISTS risultati;
    CREATE TEMPORARY TABLE risultati(dislivello_min double precision,
                                     dislivello_max double precision);
    INSERT INTO risultati VALUES (disliv_min, disliv_max);

    RETURN QUERY select distinct partenza inizio, mont_part montanita_inizio,
                         mont_arr montanita_arr, *, pericoloso, arrivo fine
                 from risultati;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql
```

Questa funzione inizia raccogliendo alcuni dati sui comuni agli estremi del tragitto attraverso select into. Poi calcola in modo semplice il dislivello massimo e quello minimo. Verifica la condizione di pericolosità e ne memorizza il risultato in una variabile locale. Infine crea una tabella temporanea per organizzare tutti questi risultati e li restituisce attraverso select.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION calcola_popolazione_scolare(codice_comune varchar(6))
RETURNS integer AS
$$
      BEGIN

             return
             (select sum(totale_femmine)+sum(totale_maschi) tot
             from popolazioneperfasce
             where anno = 2011 and (codice_istat = codice_comune or
            concat('0',codice_istat) = codice_comune)
```

```
            group by codice_istat, comune
            order by codice_istat);

      END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Questa semplice funzione è in realtà una singola query che somma il totale di residenti maschi e femmine di tutte le fasce di età che ci interessano, secondo l'ultimo censimento disponibile del 2011. La concat serve perchè la tabella non usava lo stesso formato del codice_istat di quelle fornite.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION dati_raggiungibilita_scuole(cod_comune varchar(6))
RETURNS table(comune varchar(100), popolazione_eta_scolare bigint, tipologia_scuola
varchar(100), comune_scuola varchar(100), distanza_km double precision, montanita_inizio
varchar(100), montanita_fine varchar(100), dislivello_min double precision, dislivello_max
double precision, pericoloso boolean) AS
$$
    DECLARE

        nome_partenza varchar(100); nome_arrivo varchar(100);
        r record;

    BEGIN

        select nome_comune into nome_partenza
        from comune where codice_istat = cod_comune;

        popolazione_eta_scolare = calcola_popolazione_scolare(cod_comune);

        DROP TABLE IF EXISTS scuole_piu_vicine;
        CREATE TEMPORARY TABLE scuole_piu_vicine(codice_comune varchar(6),
              tipologia_scuola varchar(100),cod_comune_scuola varchar(6),
              nome_comune_scuola varchar(100), distanza double precision);
        INSERT INTO scuole_piu_vicine SELECT * FROM trova_minimi(cod_comune);


      DROP TABLE IF EXISTS dati_tragitti;
      CREATE TEMPORARY TABLE dati_tragitti(inizio varchar(6), montanita_inizio
        varchar(100),montanita_fine varchar(100), islivello_min double precision,
        dislivello_max double precision, pericoloso boolean, fine varchar(6));

      FOR r IN SELECT * FROM scuole_piu_vicine LOOP
          INSERT INTO dati_tragitti SELECT * FROM
                      calcola_dati_tragitto(r.codice_comune, r.cod_comune_scuola);
      END LOOP;

     return query (
        select distinct nome_partenza as nome_comune, popolazione_eta_scolare,
           s.tipologia_scuola,s.nome_comune_scuola, s.distanza,d.montanita_inizio,
           d.montanita_fine, d.dislivello_min, d.dislivello_max, d.pericoloso
        from scuole_piu_vicine s join dati_tragitti d
              on s.codice_comune = d.inizio and s.cod_comune_scuola=d.fine
```

```
        );
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Questa è la funzione principale e inizia risalendo al nome del comune di cui è stato fornito il codice per poterlo poi mostrare nel risultato. Si serve poi delle funzioni ausiliarie memorizzandone il risultato in una variabile locale o in tabelle locali. In particolare la funzione calcola_dati_tragitto viene chiamata una volta per ogni tupla di scuole_piu_vicine con un FOR LOOP. Alla fine mette insieme i risultati di queste tabelle attraverso il join e ne restituisce il risultato, di cui se ne forniscono due esempi: Ceccano (060024) e Acuto (060002).

	comune character varying	popolazione bigint	tipologia_scuola character varying	comune_scuola character varying	distanza_km double precision	montanita_inizio character varying	montanita_fine character varying	dislivello_min double precision	dislivello_max double precision	pericoloso boolean
1	Ceccano	4079	CENTRO TERRITORIALE	Frosinone	7.4608465004667	Parzialmente montano	Non montano	208	652	false
2	Ceccano	4079	CONVITTO ANNESSO	Fiuggi	27.50519299225971	Parzialmente montano	Totalmente montano	244	964	true
3	Ceccano	4079	CONVITTO NAZIONALE	Anagni	24.319599197003235	Parzialmente montano	Parzialmente montano	622	649	false
4	Ceccano	4079	ISTITUTO COMPRENSIVO	Ceccano	0	Parzialmente montano	Parzialmente montano	681	681	false
5	Ceccano	4079	ISTITUTO D'ARTE	Anagni	24.319599197003235	Parzialmente montano	Parzialmente montano	622	649	false
6	Ceccano	4079	ISTITUTO MAGISTRALE	Frosinone	7.4608465004667	Parzialmente montano	Non montano	208	652	false
7	Ceccano	4079	ISTITUTO SUPERIORE	Ceccano	0	Parzialmente montano	Parzialmente montano	681	681	false
8	Ceccano	4079	ISTITUTO TECNICO AGRARIO	Frosinone	7.4608465004667	Parzialmente montano	Non montano	208	652	false
9	Ceccano	4079	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE	Ceccano	0	Parzialmente montano	Parzialmente montano	681	681	false
10	Ceccano	4079	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	Frosinone	7.4608465004667	Parzialmente montano	Non montano	208	652	false
11	Ceccano	4079	ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)	Frosinone	7.4608465004667	Parzialmente montano	Non montano	208	652	false
12	Ceccano	4079	ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI	Frosinone	7.4608465004667	Parzialmente montano	Non montano	208	652	false
13	Ceccano	4079	ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO	Frosinone	7.4608465004667	Parzialmente montano	Non montano	208	652	false
14	Ceccano	4079	IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO	Frosinone	7.4608465004667	Parzialmente montano	Non montano	208	652	false
15	Ceccano	4079	IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE	Ceccano	0	Parzialmente montano	Parzialmente montano	681	681	false
16	Ceccano	4079	IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI	Frosinone	7.4608465004667	Parzialmente montano	Non montano	208	652	false
17	Ceccano	4079	IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI	Frosinone	7.4608465004667	Parzialmente montano	Non montano	208	652	false
18	Ceccano	4079	IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI	Frosinone	7.4608465004667	Parzialmente montano	Non montano	208	652	false
19	Ceccano	4079	IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE	Frosinone	7.4608465004667	Parzialmente montano	Non montano	208	652	false
20	Ceccano	4079	IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI	Anagni	24.319599197003235	Parzialmente montano	Parzialmente montano	622	649	false
21	Ceccano	4079	LICEO ARTISTICO	Frosinone	7.4608465004667	Parzialmente montano	Non montano	208	652	false
22	Ceccano	4079	LICEO CLASSICO	Frosinone	7.4608465004667	Parzialmente montano	Non montano	208	652	false
23	Ceccano	4079	LICEO SCIENTIFICO	Ceccano	0	Parzialmente montano	Parzialmente montano	681	681	false
24	Ceccano	4079	SCUOLA INFANZIA	Ceccano	0	Parzialmente montano	Parzialmente montano	681	681	false
25	Ceccano	4079	SCUOLA PRIMARIA	Ceccano	0	Parzialmente montano	Parzialmente montano	681	681	false
26	Ceccano	4079	SCUOLA PRIMO GRADO	Ceccano	0	Parzialmente montano	Parzialmente montano	681	681	false

	comune character varying	popolazione bigint	tipologia_scuola character varying	comune_scuola character varying	distanza_km double precision	montanita_inizio character varying	montanita_fine character varying	dislivello_min double precision	dislivello_max double precision	pericoloso boolean
1	Acuto	327	CENTRO TERRITORIALE	Anagni	5.67007916089402	Totalmente montano	Parzialmente montano	448	888	false
2	Acuto	327	CONVITTO ANNESSO	Fiuggi	4.205756000148143	Totalmente montano	Totalmente montano	510	763	true
3	Acuto	327	CONVITTO NAZIONALE	Anagni	5.67007916089402	Totalmente montano	Parzialmente montano	448	888	false
4	Acuto	327	ISTITUTO COMPRENSIVO	Fiuggi	4.205756000148143	Totalmente montano	Totalmente montano	510	763	true
5	Acuto	327	ISTITUTO D'ARTE	Anagni	5.67007916089402	Totalmente montano	Parzialmente montano	448	888	false
6	Acuto	327	ISTITUTO MAGISTRALE	Anagni	5.67007916089402	Totalmente montano	Parzialmente montano	448	888	false
7	Acuto	327	ISTITUTO SUPERIORE	Anagni	5.67007916089402	Totalmente montano	Parzialmente montano	448	888	false
8	Acuto	327	ISTITUTO TECNICO AGRARIO	Frosinone	22.047347349450945	Totalmente montano	Non montano	7	918	true
9	Acuto	327	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE	Ferentino	12.837356306071213	Totalmente montano	Parzialmente montano	644	918	true
10	Acuto	327	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	Ferentino	12.837356306071213	Totalmente montano	Parzialmente montano	644	918	true
11	Acuto	327	ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)	Frosinone	22.047347349450945	Totalmente montano	Non montano	7	918	true
12	Acuto	327	ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI	Frosinone	22.047347349450945	Totalmente montano	Non montano	7	918	true
13	Acuto	327	ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO	Frosinone	22.047347349450945	Totalmente montano	Non montano	7	918	true
14	Acuto	327	IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO	Alatri	15.736006736298888	Totalmente montano	Totalmente montano	880	1755	true
15	Acuto	327	IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE	Fiuggi	4.205756000148143	Totalmente montano	Totalmente montano	510	763	true
16	Acuto	327	IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI	Frosinone	22.047347349450945	Totalmente montano	Non montano	7	918	true
17	Acuto	327	IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI	Ferentino	12.837356306071213	Totalmente montano	Parzialmente montano	644	918	true
18	Acuto	327	IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI	Frosinone	22.047347349450945	Totalmente montano	Non montano	7	918	true
19	Acuto	327	IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE	Frosinone	22.047347349450945	Totalmente montano	Non montano	7	918	true
20	Acuto	327	IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI	Anagni	5.67007916089402	Totalmente montano	Parzialmente montano	448	888	false
21	Acuto	327	LICEO ARTISTICO	Frosinone	22.047347349450945	Totalmente montano	Non montano	7	918	true
22	Acuto	327	LICEO CLASSICO	Anagni	5.67007916089402	Totalmente montano	Parzialmente montano	448	888	false
23	Acuto	327	LICEO SCIENTIFICO	Fiuggi	4.205756000148143	Totalmente montano	Totalmente montano	510	763	true
24	Acuto	327	SCUOLA INFANZIA	Acuto	0	Totalmente montano	Totalmente montano	746	746	false
25	Acuto	327	SCUOLA PRIMARIA	Acuto	0	Totalmente montano	Totalmente montano	746	746	false
26	Acuto	327	SCUOLA PRIMO GRADO	Acuto	0	Totalmente montano	Totalmente montano	746	746	false